

AEROCODE

Sistema de Gestão da Produção de Aeronaves
Relatório de Wireframes e Especificação de Interface

Disciplina:	Programação Orientada à Objetos
Professor:	Eng. Dr. Gerson Penha
Projeto:	GUI para Sistema de Gestão da Produção de Aeronaves
Tipo de Wireframe:	Média fidelidade + Fluxo de Usuário (User Flow)
Framework de Implementação:	React (TSX) — SPA
Data:	06 de maio de 2026

1. Requisitos e Público-Alvo

1.1 Contexto do Projeto

A Aerocode é uma empresa de software especializada em sistemas de gestão para fabricação de aeronaves. A primeira versão do sistema operava via CLI (Command Line Interface) e foi adotada com sucesso por duas fábricas de aviões de pequeno porte. O objetivo desta etapa é desenvolver uma GUI (Graphical User Interface) moderna, baseada na web, na forma de uma SPA (Single Page Application) construída com React, para expandir o alcance do sistema a grandes fabricantes como Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Lockheed Martin e outras.

1.2 Público-Alvo

Os principais usuários do sistema são engenheiros de produção e engenheiros aeronáuticos, responsáveis pelo acompanhamento diário da fabricação das aeronaves. São profissionais com alto nível técnico, acostumados com sistemas de gestão industrial, que valorizam precisão, clareza das informações e agilidade no acesso aos dados. Usuários secundários incluem gestores de estoque, analistas de RH e diretores que consultam relatórios gerenciais.

1.3 Requisitos Funcionais

O sistema deve atender aos seguintes requisitos funcionais:

RF-01	Autenticação	Login com email e senha, com validação de credenciais.
RF-02	Dashboard	Painel inicial com métricas: total de aeronaves, funcionários, produção ativa e atrasos.
RF-03	Aeronaves	Listagem, criação e visualização detalhada de aeronaves em produção.
RF-04	Funcionários	Listagem e cadastro de colaboradores com cargo, setor e status.
RF-05	Estoque	Controle de peças com quantidade e status (disponível, baixo, esgotado).
RF-06	Relatórios	Geração e visualização de relatórios operacionais por categoria.
RF-07	Navegação SPA	Navegação entre páginas sem recarregamento, via React Router.

1.4 Requisitos Não Funcionais

A interface deve ser responsiva e funcionar em navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge). O sistema deve ser executável em Windows 10 ou superior e Linux Ubuntu 24.04 ou superior. A aplicação deve ser um protótipo front-end navegável, sem back-end, utilizando dados mockados. O carregamento inicial deve ser rápido e a navegação entre telas fluida, característica fundamental de uma SPA.

2. Hierarquia de Informações e Fluxo de Navegação

2.1 Estrutura de Páginas

O sistema é composto por seis páginas principais. A página de Login é o ponto de entrada obrigatório. Após autenticação, o usuário é direcionado ao Dashboard, que serve como hub central com acesso às demais seções via sidebar de navegação lateral.

Nível	Página	Conteúdo Principal	Acesso
1	Login	Formulário de autenticação	Direto (URL raiz)
2	Dashboard	Métricas gerais + tabela resumo	Pós-login
2	Aeronaves	Lista de aeronaves com status e progresso	Sidebar
3	Detalhe Aeronave	Dados completos de uma aeronave específica	Link na tabela
2	Funcionários	Lista de colaboradores com cargo e status	Sidebar
2	Estoque	Lista de peças com quantidade e status	Sidebar
2	Relatórios	Lista de relatórios operacionais	Sidebar

2.2 Elementos da Sidebar

A barra lateral esquerda é o principal elemento de navegação do sistema, presente em todas as páginas exceto o Login. Contém o logotipo AEROCODE no topo, links para cada seção (Dashboard, Aeronaves, Funcionários, Estoque, Relatórios) com destaque visual na página ativa, e rodapé com copyright. O item ativo é destacado em azul claro sobre fundo escuro.

3. Wireframes de Baixa Fidelidade

Os wireframes a seguir representam a estrutura visual de cada tela do sistema, sem uso de imagens reais ou tipografias definitivas. O objetivo é mostrar a organização dos elementos, hierarquia de informação e disposição dos componentes de interface.



4. Telas

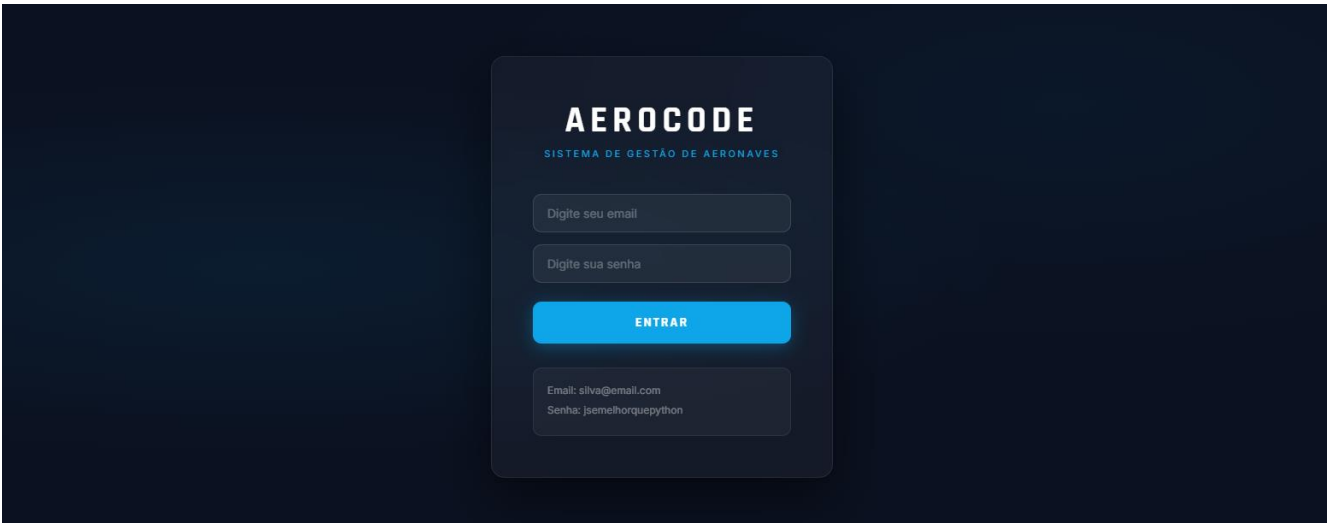


Figura 3 — Login

Ponto de entrada do sistema. Contém logotipo, campos de email e senha, botão de acesso e área de credenciais de teste.

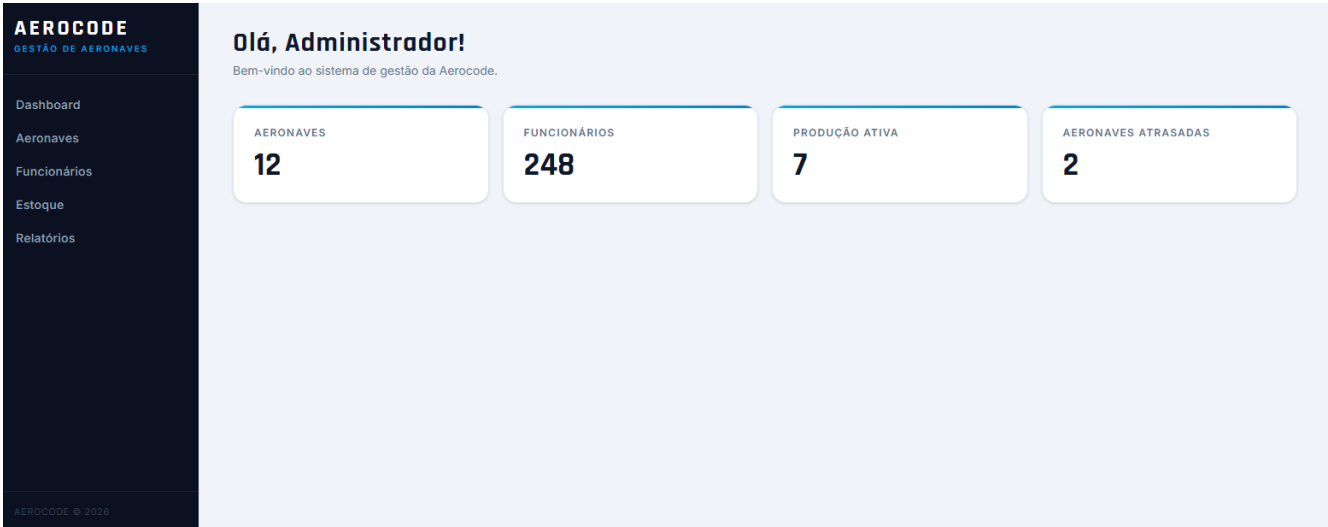


Figura 4 — Dashboard

Painel central com 4 cards de métricas (aeronaves, funcionários, produção ativa, atrasos) e tabela resumo das aeronaves.

AEROCODE

GESTÃO DE AERONAVES

Dashboard

Aeronaves

Funcionários

Estoque

Relatórios

AEROCODE © 2028

Aeronaves

Gestão e acompanhamento da frota em produção

+ Nova Aeronave

#	MODELO	TIPO	STATUS	PROGRESSO	
001	ABCD-X1	Militar	Em produção	78%	Ver detalhes →
002	DEFG-22	Comercial	Finalizada	100%	Ver detalhes →
003	FGHI-00	Executivo	Atrasada	45%	Ver detalhes →
004	JKLM-14	Militar	Finalizada	100%	Ver detalhes →
005	MNOP-07	Comercial	Em produção	32%	Ver detalhes →

Figura 3 — Lista de Aeronaves

Tabela completa com ID, modelo, tipo (badge), status (badge colorido), barra de progresso e link para detalhes.

ABCD-X1

Detalhes completos da aeronave #001

+ Voltar

ID

#001

MODELO

ABCD-X1

TIPO

Militar

STATUS

Em produção

PROGRESSO DE PRODUÇÃO

78%

Figura 4 — Detalhe da Aeronave

Exibe os campos individuais da aeronave em grid (ID, modelo, tipo, status) e uma barra de progresso de produção.

AEROCODE

GESTÃO DE AERONAVES

Dashboard

Aeronaves

Funcionários

Estoque

Relatórios

AEROCODE © 2028

Funcionários

Gestão de colaboradores e equipes

+ Novo Funcionário

#	NOME	CARGO	SETOR	STATUS
001	Carlos Silva	Engenheiro Aeronáutico	Produção	Ativo
002	Marina Costa	Inspetora de Qualidade	Inspeção	Férias
003	Roberto Alves	Técnico de Manutenção	Manutenção	Ativo
004	Fernanda Lima	Engenheira de Produção	Produção	Ativo
005	Paulo Mendes	Analista de Estoque	Logística	Afastado

Figura 5 — Funcionários

Lista de colaboradores com nome, cargo, setor e badge de status (Ativo, Férias, Afastado). Botão de cadastro.

AEROCODE

GESTÃO DE AERONAVES

Dashboard

Aeronaves

Funcionários

Estoque

Relatórios

AEROCODE © 2026

Estoque

Controle de peças e componentes em estoque

#	PEÇA	CATEGORIA	QUANTIDADE	STATUS
001	Turbina TF-9	Motor	8	Disponível
002	Asa K3	Estrutura	2	Baixo estoque
003	Trem de pouso AX-4	Estrutura	5	Disponível
004	Sensor de altitude	Eletrônica	0	Esgotado
005	Hidráulico H-7	Hidráulica	12	Disponível
006	Tanque de combustível	Combustível	1	Baixo estoque

Figura 6 — Estoque

Inventário de peças com nome, categoria, quantidade e badge de status (Disponível, Baixo estoque, Esgotado).

AEROCODE

GESTÃO DE AERONAVES

Dashboard

Aeronaves

Funcionários

Estoque

Relatórios

AEROCODE © 2026

Relatórios

Histórico e geração de relatórios operacionais

+ Gerar Relatório

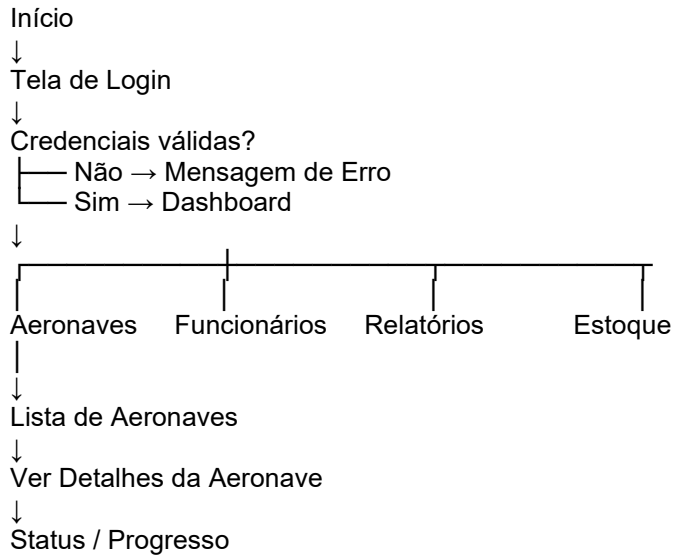
#	RELATÓRIO	TIPO	DATA	STATUS
001	Produção Mensal	Produção	05/05/2026	Concluído
002	Controle de Estoque	Estoque	06/05/2026	Em análise
003	Desempenho de Funcionários	RH	04/05/2026	Concluído
004	Aeronaves Atrasadas	Produção	03/05/2026	Pendente
005	Auditoria de Qualidade	Qualidade	01/05/2026	Em análise

Figura 7 — Relatórios

Lista de relatórios operacionais com tipo, data e badge de status. Botão para geração de novo relatório.

5. Wireframe de Fluxo de Usuário (User Flow)

O diagrama abaixo representa o caminho completo que o usuário percorre dentro do sistema, desde o acesso inicial até as operações disponíveis em cada módulo. Os losangos indicam decisões condicionais, os retângulos representam telas e os ovais marcam os pontos terminais (início e logout).



5.1 Descrição do Fluxo Principal

O usuário inicia o acesso pela tela de Login, onde insere suas credenciais. O sistema valida os dados: em caso de erro, exibe mensagem e mantém o usuário na tela de Login; em caso de sucesso, redireciona ao Dashboard. A partir do Dashboard, o usuário pode acessar qualquer módulo via sidebar: Aeronaves (com opção de ver detalhes individuais), Funcionários, Estoque e Relatórios. O fluxo termina com o logout, que retorna à tela de Login.

6. Considerações Finais

6.1 Decisões de Design

O sistema adota um tema azulado na sidebar e nas telas de login, focando em simplicidade, enquanto o conteúdo principal utiliza fundo claro, para facilitar a leitura.

6.2 Tecnologias Utilizadas

A aplicação foi desenvolvida como SPA utilizando React com TypeScript, React Router DOM para navegação sem recarregamento de página, e CSS customizado com variáveis para o design system. A arquitetura é baseada em componentes reutilizáveis (Sidebar, StatCard, Header, Footer), seguindo o padrão moderno de desenvolvimento front-end.

6.3 Compatibilidade

A aplicação foi projetada para funcionar em servidores web nos sistemas operacionais Windows 10 ou superior e Linux Ubuntu 24.04 ou superior (e derivados). Por ser uma SPA servida via servidor HTTP estático, não depende de back-end e pode ser executada com qualquer servidor de arquivos estáticos, como o Vite Dev Server ou Nginx.